

Microsoft Access

Programación Comercial I

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



USOS DE LAS BASES DE DATOS



QUÉ ES MICROSOFT ACCESS



ELEMENTOS BÁSICOS DE MICROSOFT ACCESS



TABLAS Y TIPOS DE DATOS



CONSULTAS

Recursos

<https://youtu.be/6S8A-1jBD5Y>

<https://create.kahoot.it/share/clase1/c4d6763b-d318-4750-8a78-d0732f4c0dcc>

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

**Diseña Bases de datos estructuradas
utilizando buenas prácticas para
implementar soluciones de
almacenamiento escalables**

Medios de Comunicación

UEDI (Medio Oficial)

GMAIL: 3017081180101@ingenieria.usac.edu.gt

Asunto Correo: [PC1]Asunto Ejemplo: [PC1]Duda nota HT1



CONTENIDO

Usos de las bases de datos

4.**Salud:** o Almacenamiento de registros médicos y tratamientos. o Gestión de citas y horarios. o Seguimiento de inventarios de medicamentos y suministros médicos.

5.**Gobierno y Servicios Públicos:** o Gestión de registros de ciudadanos y servicios. o Seguimiento de impuestos y finanzas. o Administración de datos de infraestructuras y recursos públicos.

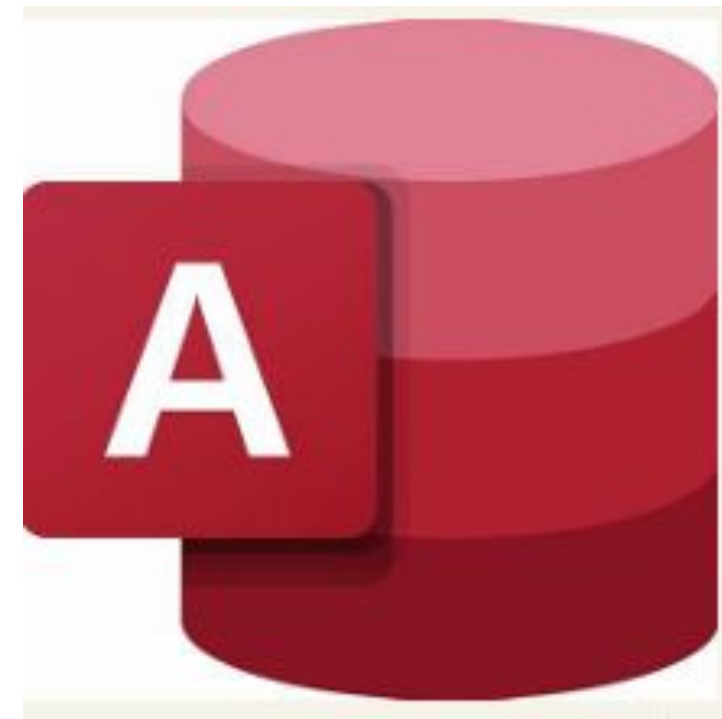
6.**Investigación y Ciencia:** o Almacenamiento de datos experimentales y resultados. o Gestión de bibliografías y referencias. o Seguimiento de proyectos y colaboraciones.

Microsoft Access

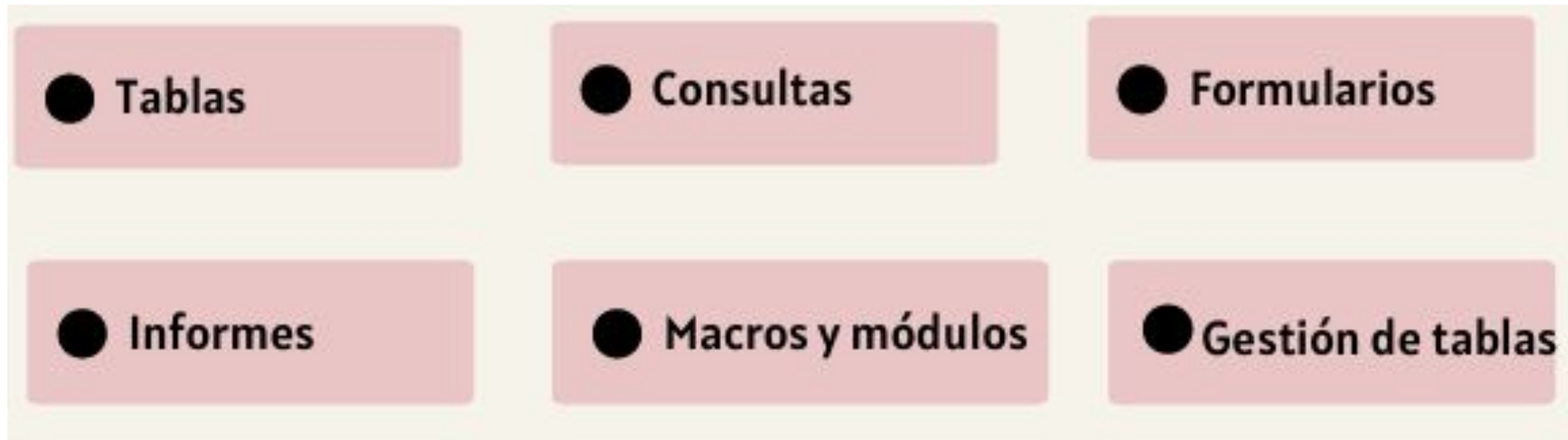
Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos (DBMS) desarrollado por Microsoft. Forma parte del paquete de aplicaciones de Microsoft Office, y combina el motor de base de datos relacional Microsoft Jet Database Engine con una interfaz gráfica de usuario y herramientas de desarrollo de software. Access es conocido por su facilidad de uso, lo que permite a usuarios y desarrolladores crear bases de datos y aplicaciones de bases de datos sin necesidad de conocimientos avanzados en programación.

Elementos Básicos en Access

- Tablas
- Consultas
- Formularios
- Informes
- Macros

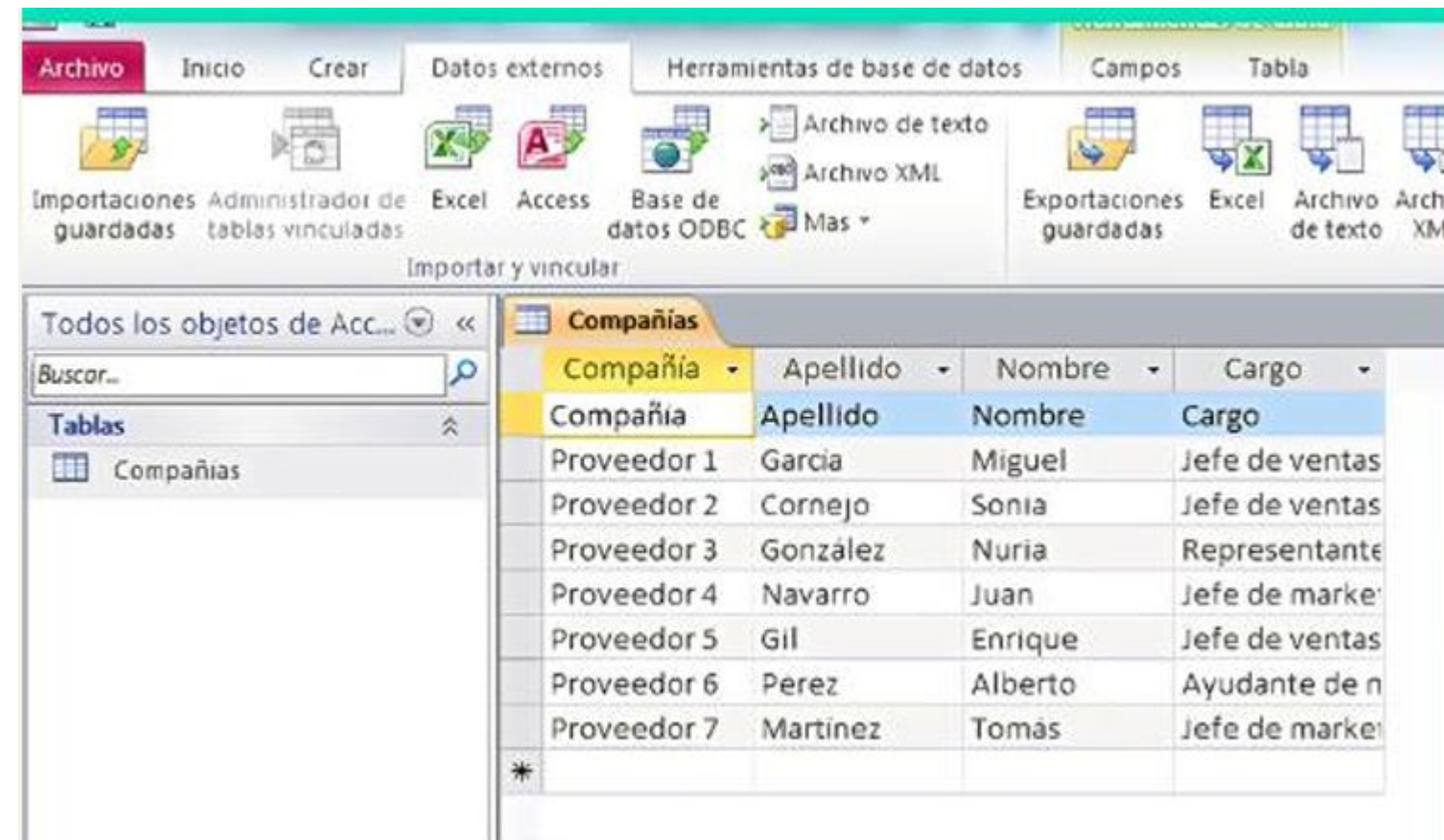


Elementos Básicos en Access



Tablas

Las tablas constituyen el fundamento de una base de datos en Access, siendo el lugar donde se organiza la información.



The screenshot shows the Microsoft Access interface. The ribbon at the top includes 'Archivo', 'Inicio', 'Crear', 'Datos externos', 'Herramientas de base de datos', 'Campos', and 'Tabla'. The 'Tabla' ribbon is active, showing options like 'Importaciones guardadas', 'Exportaciones guardadas', 'Excel', 'Archivo de texto', and 'XML'. The left pane shows 'Todos los objetos de Acc...' with a search bar and a list of 'Tablas' containing 'Compañías'. The main area displays the 'Compañías' table with the following data:

Compañía	Apellido	Nombre	Cargo
Proveedor 1	Garcia	Miguel	Jefe de ventas
Proveedor 2	Cornejo	Sonia	Jefe de ventas
Proveedor 3	González	Nuria	Representante
Proveedor 4	Navarro	Juan	Jefe de marke
Proveedor 5	Gil	Enrique	Jefe de ventas
Proveedor 6	Perez	Alberto	Ayudante de n
Proveedor 7	Martínez	Tomás	Jefe de marke

Tablas

Las tablas constituyen el fundamento de una base de datos en Access, siendo el lugar donde se organiza la información.

Tipos de Datos

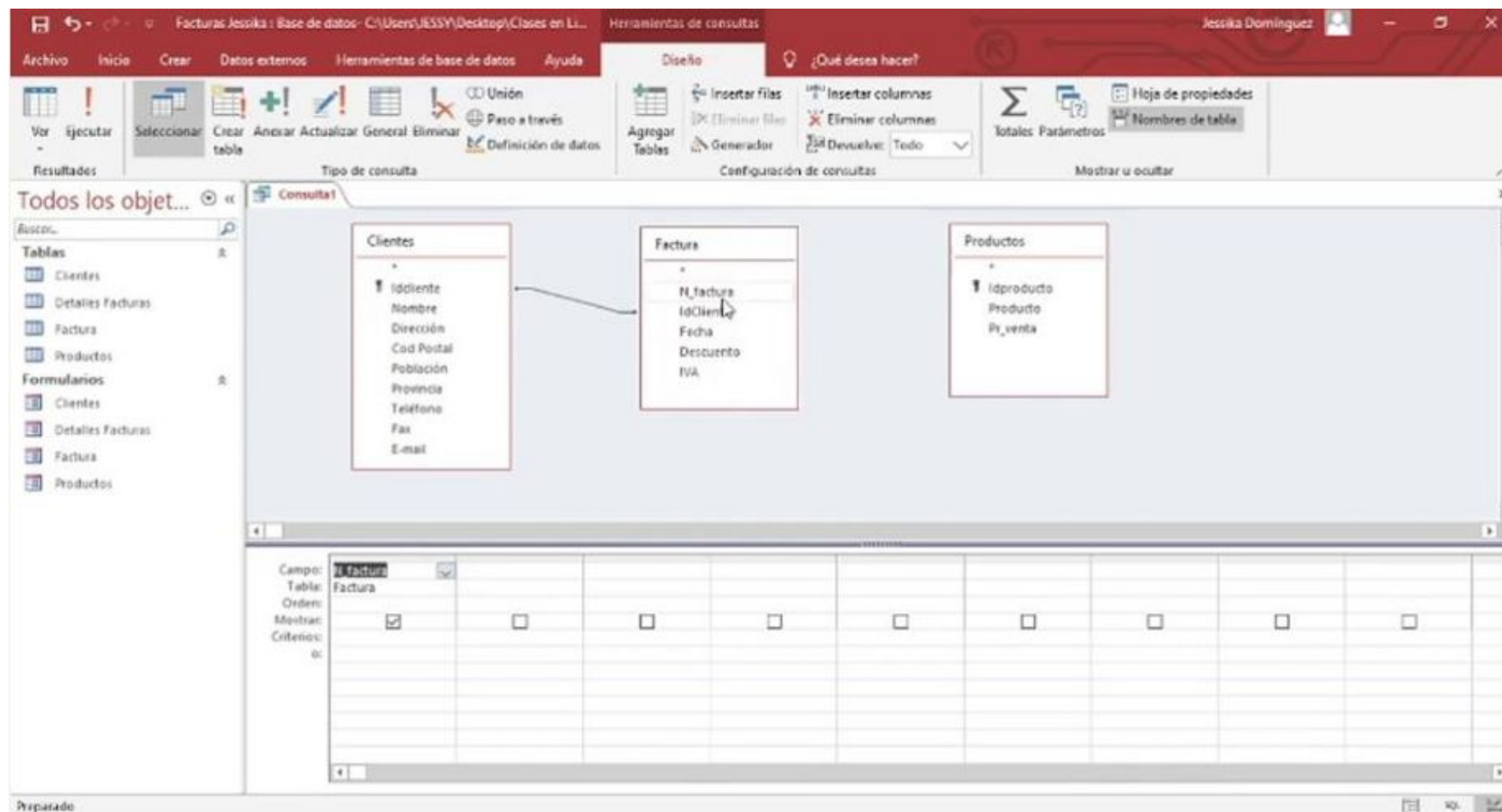


www.cibertareas.com

Tipo de dato		Descripción
1	Texto	Contiene letras, signos o números que sean utilizados en operaciones matemáticas, tiene un máximo de 255 caracteres, ejemplo: dirección, nombre, teléfono, descripción de algún producto, etc.
2	Memo	Este se utiliza para almacenar gran cantidad de información, hasta 64,000 caracteres por campo, ejemplo: libros, grandes descripciones, argumentos de obra de teatro o película, etc.
3	Numérico	Este se utiliza para almacenar datos de tipo numérico, para poder realizar operaciones matemáticas, ejemplo: número de empleado, número de familiares, horas de entrada, cantidad a pagar, etc.
4	Fecha/hora	Se utiliza para almacenar datos de fecha y horas, por ejemplo: fecha de entrada, fecha de salida, fecha de nacimiento, hora de salida, hora actual, etc.
5	Moneda	Este se utiliza para almacenar datos numéricos de tipo monetario, podemos poner hasta cuatro decimales, por ejemplo: saldo, precio, volumen de compra, cantidad vendida, etc.
6	Autonumérico	En este tipo de campo se puede almacenar datos numéricos que serán generados automáticamente por el programa de Access, esto quiere decir que se va a ir incrementando, por ejemplo: al crear una factura, claves de empleados, etc.
7	Si/No	Este tipo de campo admite valores lógicos como Sí o No, verdadero o falso, activado o desactivado, por ejemplo: cliente moroso (Sí/No), casado (Sí/No), factura pagada (Sí/No), etc.
8	Objeto OLE	Este tipo de campo admite datos de diferente naturaleza, dibujos, imágenes, audio, por ejemplo para colocarla foto de los empleados, de los productos, etc.
9	Hipervínculo	Este tipo de campo son de acceso directo a objetos, documentos, direcciones de internet, por ejemplo: Dirección de correo electrónico, a una página de la empresa, a algún buscador etc.

Consultas

Las consultas en Microsoft Access son herramientas poderosas que permiten a los usuarios buscar, filtrar, actualizar y manipular datos almacenados en las tablas de una base de datos. Las consultas pueden ser diseñadas utilizando el Generador de Consultas, que proporciona una interfaz gráfica intuitiva, o mediante la escritura de sentencias SQL (Structured Query Language)

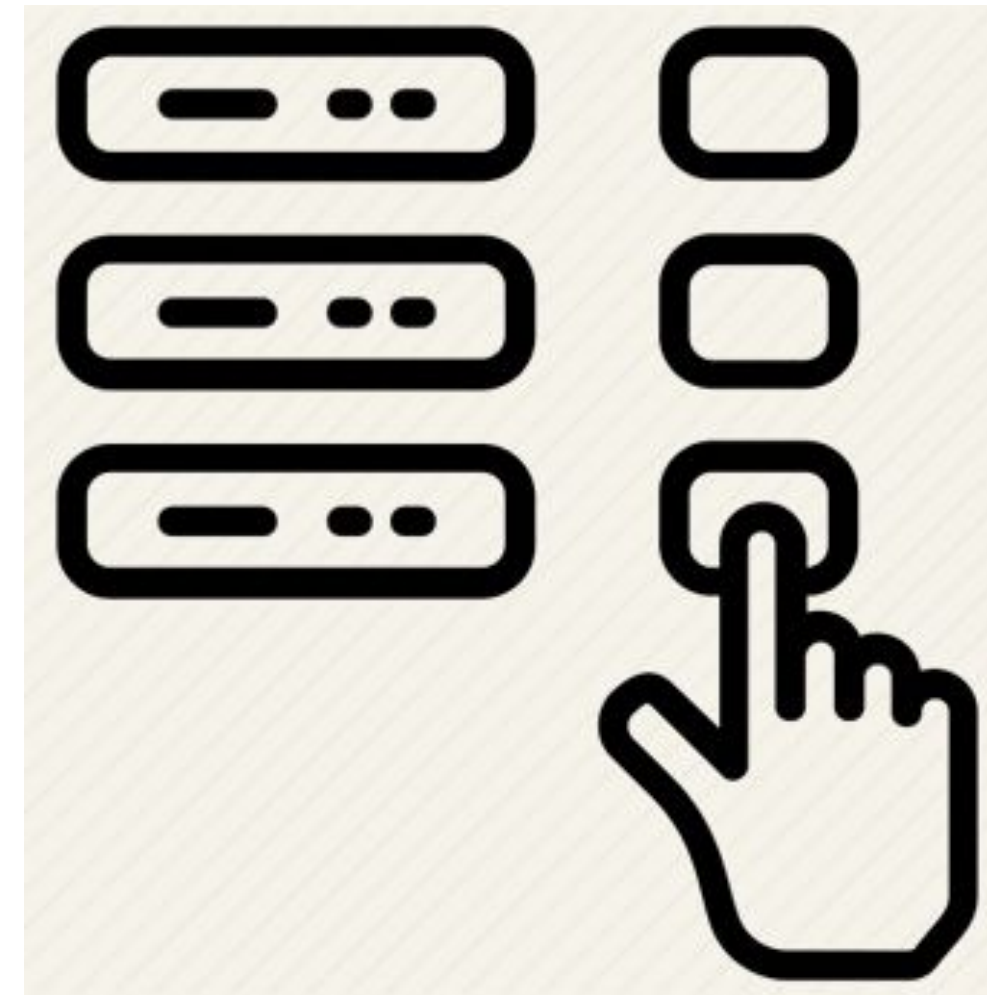


¿CÚAL ES EL FIN DE UNA CONSULTA?

- Recuperar datos específicos: Seleccionar solo los datos que cumplen ciertos criterios.
- Calcular valores: Realizar operaciones aritméticas en los datos.
- Actualizar registros: Cambiar los datos existentes en una tabla.
- Agregar o eliminar datos: Insertar nuevos registros o eliminar registros existentes.
- Combinar datos de múltiples tablas: Relacionar datos de varias tablas para obtener una vista combinada

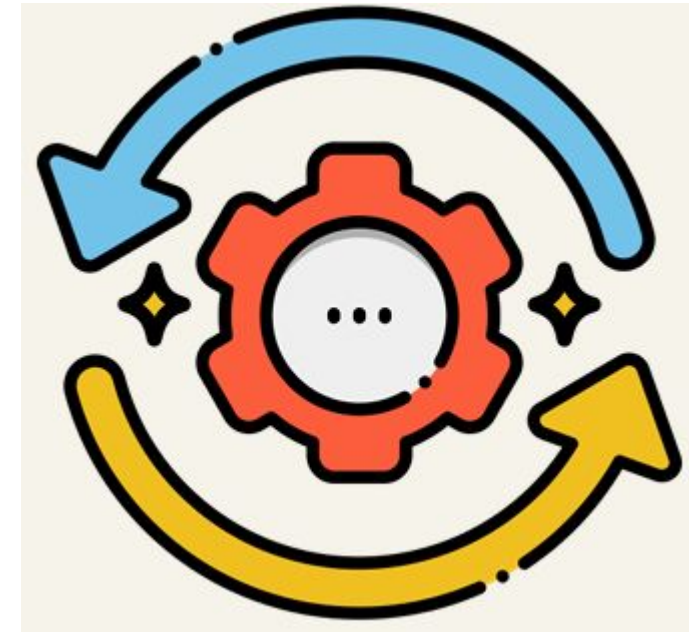
Tipos de Consultas

CONSULTAS DE SELECCIÓN Las consultas de selección son las más comunes y se utilizan para ver datos en una hoja de datos. Permiten seleccionar campos específicos de una o más tabla



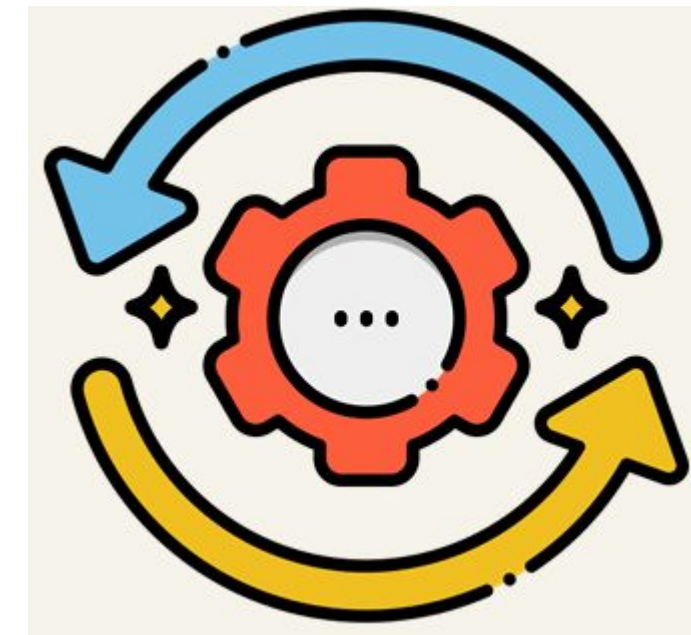
Tipos de Consultas

CONSULTAS DE ACCIÓN Las consultas de acción realizan cambios en los datos, ya sea añadiendo, eliminando actualizando registros



Tipos de Consultas

CONSULTAS DE PARÁMETROS Las consultas de parámetros son un tipo especial de consulta de selección que solicita al usuario que proporcione uno o más valores de criterio cuando se ejecuta la consulta



Formularios

En palabras simples son pantallas especialmente diseñadas que funcionan como un puente entre el usuario y la información guardada en la base de datos. Es como tener una ventana fácil de usar donde el usuario puede ver y modificar tu información, en lugar de trabajar directamente con las tablas que pueden ser más complicadas y confusas

Diseño de Formularios en Access

Todos los objet...  

Buscar... 

Tablas

-  Tours
-  Turista

Consultas

-  Caribe
-  Caribe 3
-  Entre 21 y 40
-  Tiwanacu Extranjero
-  Total Miami

Formularios

-  Tours
-  Turista

Tours

Código	101
Tour	Miami
Días	3
Transporte	600.00
Estadia	400.00

Agregar nuevo registro

Eliminar registro

Guardar registro

Registro anterior **Buscar registro** **Registro siguiente**



Ventajas de usar formularios

Ventajas de usar formularios:

- Hacen más intuitivo el manejo de la base de datos
- Reducen errores en la entrada de datos
- Permiten organizar la información de manera más clara
- Pueden incluir cálculos automáticos y validaciones
- Facilitan el trabajo a usuarios sin conocimientos técnicos

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Consulta de Selección**

Permite extraer y mostrar registros de una o varias tablas aplicando criterios específicos (por ejemplo, filtrar estudiantes mayores de 25 años).

- **Consulta de Parámetros**

Variante de la consulta de selección que, al ejecutarse, solicita al usuario ingresar uno o más valores (por ejemplo, “Introduzca el apellido”) para filtrar la información en tiempo real.

- **Formulario**

Interfaz gráfica que facilita la captura, visualización y edición de registros sin necesidad de trabajar directamente en la hoja de datos, reduciendo errores y agilizando la interacción con la base de datos.

NOMBRE DEL VALOR Y/O ACTITUD

Integridad

Asegurar que los datos almacenados sean completos, veraces y consistentes.

REFERENCIAS

Bibliografía

- <https://uedi.ingenieria.usac.edu.gt/campus/course/view.php?id=1462>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). Sistemas de información gerencial (14 ed.). Pearson Educación. Daniel Cohen, Enrique Asín Lares. Tecnologías de la Información, Estrategias y transformación en los negocios. McGraw Hill. Sexta Edición.

**¡GRACIAS
ATENCIÓN!**

POR

SU



DUDAS

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE
TE SURJA EN LA SEMANA